



I Cours (20 points)

- Q.1: Qu'est ce que l'Instruction Level Parallelism (ILP) ? En quoi cela est important pour les performances d'un code ? (1 pts)
- Q.2: Comment fonctionne la vectorisation ? (1 pts)
- Q.3: Donner les différences (avantages, inconvénients) entre attente active et attente passive. (1 pts)
- Q.4: Qu'est ce que le false-sharing ou faux-partage ? Comment peut-on l'éviter ? (2 pts)
- Q.5: Qu'est ce qu'une architecture NUMA ? Expliquer qu'est ce que l'« effet NUMA » ? (1 pts)
- Q.6: Qu'est ce que la localité spatiale ? Qu'est ce que la localité temporelle ? (2 pts)
- Q.7: Expliquer ce qu'est la politique de « first touch » ? (1 pts)
- Q.8: Est ce que le first touch permet toujours de bien gérer les effet NUMA ? Expliquez la réponse. (2 pts)
- Q.9: Quelle est la différence entre `#pragma omp critical` et `#pragma omp atomic` ? (1 pts)
- Q.10: Quelle est la différence entre scalabilité forte (strong scaling) et scalabilité faible (weak scaling) ? (1 pts)
- Q.11: Qu'est ce que la bande passante (bandwidth) lors de l'envoi d'un message MPI ? (1 pts)
- Q.12: Qu'est ce que la latence (latency) lors de l'envoi d'un message MPI ? (1 pts)
- Q.13: Qu'appelle-t-on des mailles « fantômes » (ou ghost cells) ? Quelle est leur utilité ? (1 pts)
- Q.14: Quelle est la différence entre `MPI_Barrier` et `MPI_Ibarrier` ? (1 pts)
- Q.15: Citez 4 outils d'optimisations et expliquez leurs usages. (1 pts)
- Q.16: Citez 2 topologies réseaux différentes. Expliquez leurs avantages et inconvénients. (1 pts)
- Q.17: Schématiser les échanges de messages entres 8 rangs MPI pour une implémentation efficace de `MPI_Gather`. Expliquer pourquoi un tel choix. (1 pts)